

표준화(Standardization)

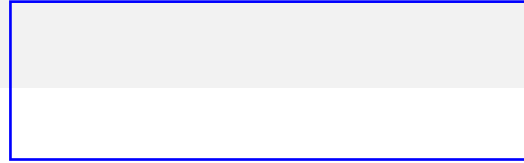
1. 표준의 정의

- 제품 또는 생산공정의 공통적 특성에 대해 정의한 것으로 '기술의 물리적 특성이나 적용할 때 나타나는 외연으로 축적된 기술적 경험을 성문화 한 것'

2. 표준의 종류

- (1) **국가표준**: 특정한 국가에서 국가규격기관을 통하여 제정하여 사용되는 규격(KS, JIS, ANSI, DIN 등)
- (2) **지역표준**: 특정국가의 관련 단체로 회원자격을 제한한 표준화단체(지역표준화 단체)가 채택한 규격(유럽 전기통신협회 표준)
- (3) **국제표준**: 지역표준보다 넓은 공통의 이익을 가진 다수 독립국가 간의 동의에 의하여 제정되고 범세계적으로 사용되는 규격(국제표준화기구(ISO), 국제전기표준회의)

3. 표준의 순기능과 역기능



(1) 순기능

- 소비자 and 생산자 간에 제품에 대한 비대칭적 정보(asymmetric information)가 존재할 경우에 이로 인해 발생할 수 있는 도덕적해이나 역선택의 문제를 해결 (예) Akerlof(1970)의 lemon market
- 정부가 최소한의 제품품질에 대한 표준을 제정하여 해결할 수 있음.
- 거래비용 또는 탐색비용을 줄일 수 있음.
- 거래량의 증가를 통해 규모의 경제를 누릴 수 있음. 제품의 생산 및 공정에 있어 통일 및 단순화에 의한 대량생산이 가능, 원가절감, 호환성의 제고
- 표준화로 인한 이익은 complex product industry에서 더 큼
- 기업들의 전환비용(switching costs) 증가를 통한 소비자봉쇄전략(lock in)을 약화시키고, 생산자들 간의 경쟁을 촉진
- 네거티브 방식은 오히려 생산자의 자율성을 높일 수 있음(유럽의 Old approach vs. New Approach(positive regulation vs. negative regulation))

-> (X,)

? or ?

-> negative



3. 표준의 순기능과 역기능

(2) 역기능

- 공통표준의 제정은 그 절차적 투명성에 따라서 시장에서의 경쟁을 축소시킬 가능성도 존재
- 표준으로 채택된 기술을 소유한 기업이 지대를 추구할 가능성이 있음.(표준화의 편익을 내부화하거나, 실시권(License)의 차별적 허락을 통해 경쟁자의 생산비용을 증가(raising rival's costs)시킬 가능성이 존재)
- Holdup 문제, **FRAND(Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory) 규정**
- 표준제정기관에 대한 로비의 가능성(regulatory capture hypothesis): 대기업이 전문적인 지식을 이용하여 사회적인 최적수준보다 높은 수준에서 표준이 책정되도록 할 가능성 존재.
- 시장의 사전적인 경쟁을 줄임으로써 기술개발의 **다양성(diversification)**과 혁신을 줄임.

(3) 순기능과 역기능 중 어느 것이 더 클지는 실증분석의 문제

- , ?-> ?

- (? switching cost)

기술과 금융 **(Innovation and Financing)**

(1) 벤처 캐피탈의 정의와 수요 공급 메카니즘

(2) 벤처 캐피탈 시장의 경기순응(증폭)성(pro-cyclicality)

- 1) 수요 변동 시의 공급경직성
- 2) 벤처 펀드의 특성 : 적절한 시기 조정의 어려움

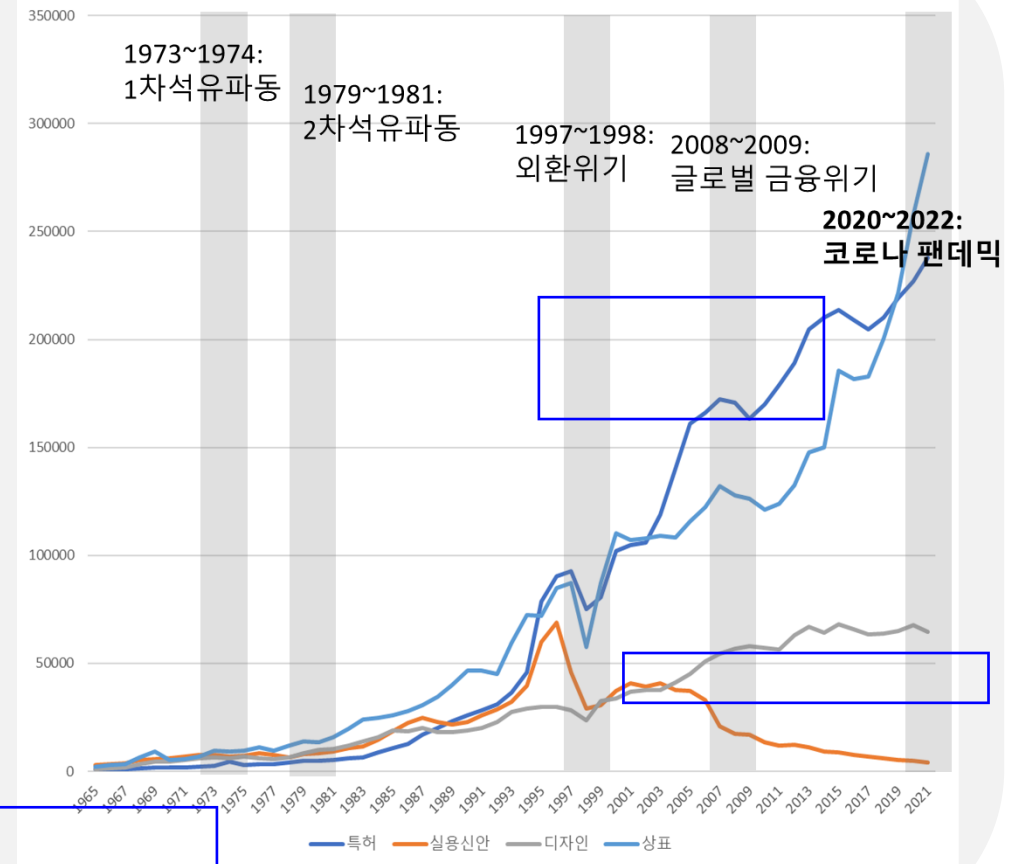
(3) 벤처 시장이 과민 반응하는 원인

- 1) 정보의 비대칭성
- 2) 변화에 따른 비용의 과소평가

(4) 벤처 캐피탈이 혁신에 미치는 영향

- 1) 벤처 자본가들의 역할
- 2) 경기 순환의 영향

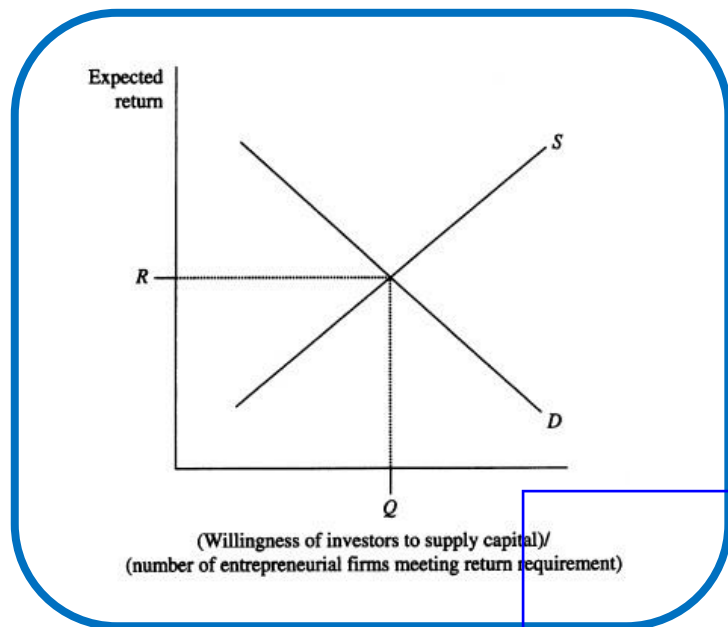
(5) 정부의 역할



1. 벤처 캐피탈의 정의

- 벤처기업에 주식투자 형식으로 투자하는 기업 또는 기업의 자본으로 고도의 기술력과 장래성이 있지만, 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업 또는 기업의 자본.

: -> -> 0



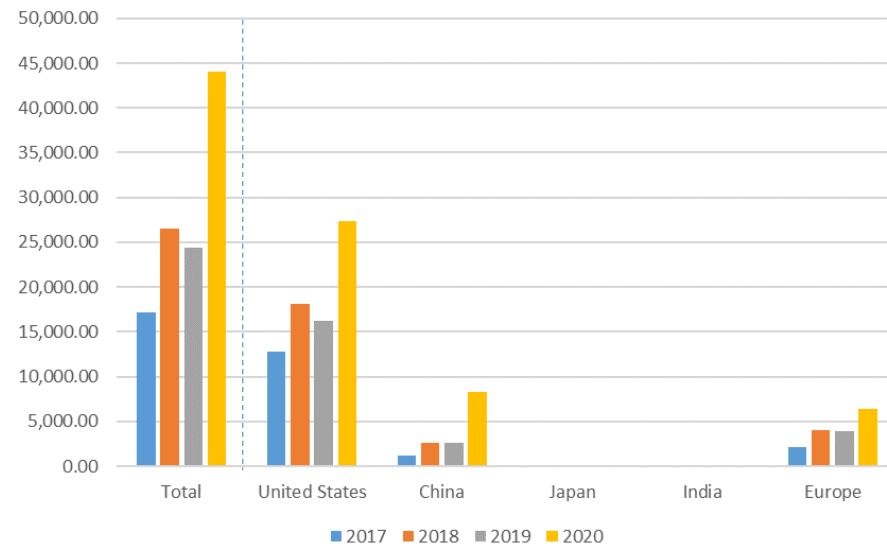
- 벤처 캐피탈 시장은 수요-공급의 원리에 의해 작동
- 공급: 벤처펀드에 투자하는 자금의 양
- 수요: 벤처기업들의 R&D 자금 수요
- 수요와 공급이 만나는 점에서 자금의 공급량(Q)과 수익률(R)이 결정된다

벤처펀드의 성격:

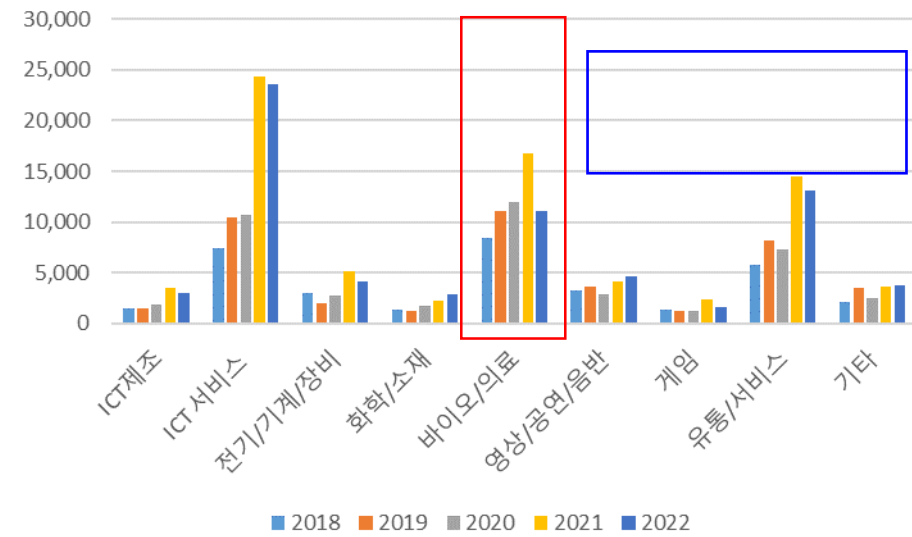
- 투자자금의 조성기간이 존재:** 벤처펀드는 투자자금 조성기간이 존재하기 때문에 조성기간이 아니면 펀드에 대한 투자를 증가시킬 수 없음
 - 자체회수성(Self Liquidating Nature):** 벤처펀드는 투자자금을 회수한 후, 다른 펀드에 재투자하지 않고 주식이나 현금의 형태로 투자자에게 돌려줌
 - Stiglitz and Weiss(1981)**
 - 은행이 기업들에게 차별성을 인식하지 못한 상태에서 이자율을 상승시킬 경우, 부정적인 선택 효과를 초래할 수 있다.
 - 결국 높은 위험을 가진 대출자만 남게 되고, 대출의 우량성이 하락
- 이 문제를 해결하기 위해서는 이자율 상승대신 대출의 양을 제한해야 한다고 주장

: but, +VC : but, OK

바이오분야 벤처캐피탈 투자 규모



우리나라 업종별 vc 신규투자 현황

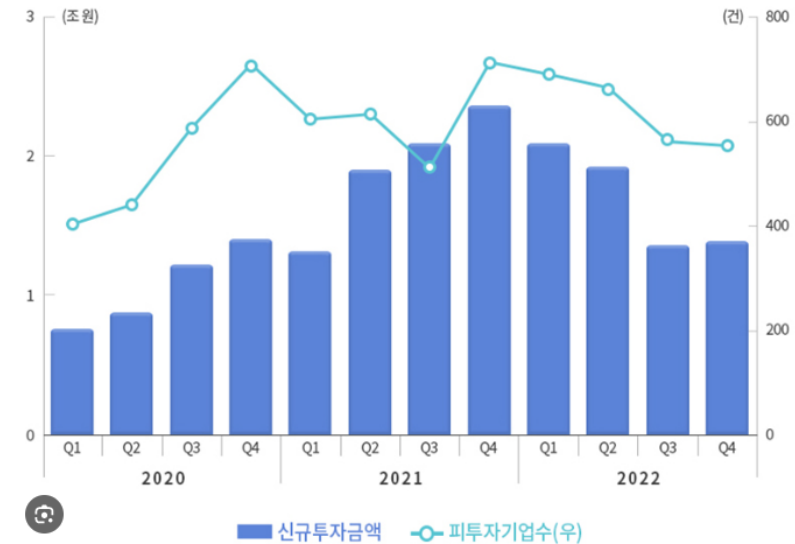


2022년 우리나라 벤처캐피탈 순위

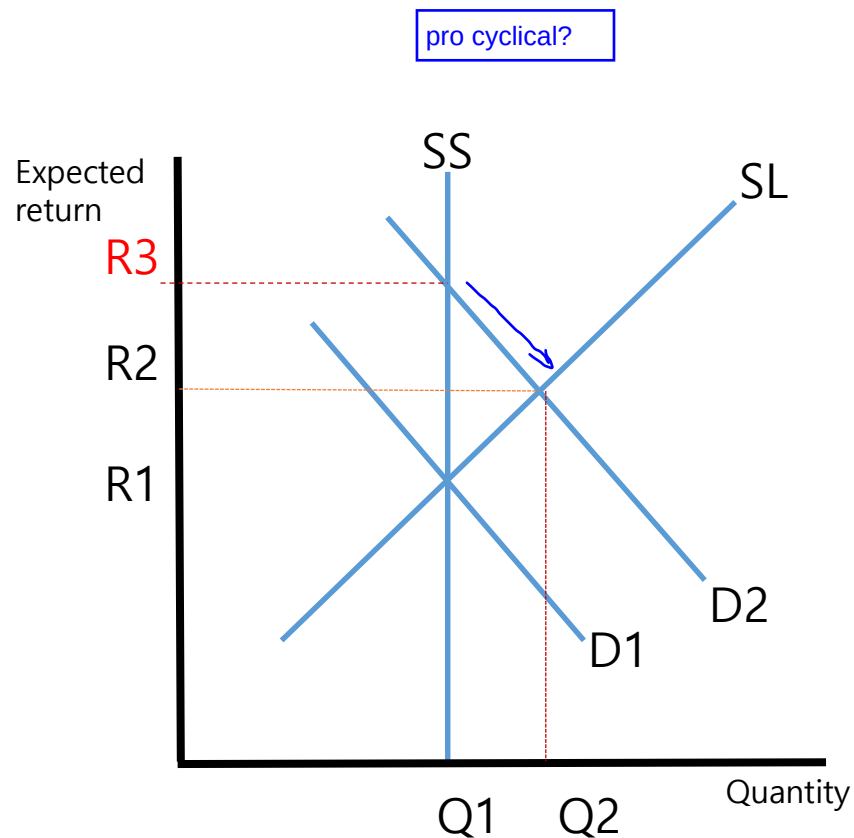
	사명	벤처펀드 AUM	사모펀드 AUM	합계
1	IMM인베스트먼트	1조815억원	4조9000억원	5조9815억원
2	한국투자파트너스	2조7181억원	5049억원	3조2230억원
3	소프트뱅크벤처스	1조7770억원	3912억원	2조1683억원
	아주IB투자	1조2817억원	7435억원	2조252억원
	KB인베스트먼트	1조5675억원	3350억원	1조9025억원
	메디치인베스트먼트	3555억원	9828억원	1조3383억원
	프리미어파트너스	5551억원	7825억원	1조3376억원
	SV인베스트먼트	8199억원	4902억원	1조3101억원
	인터베스트	9903억원	2400억원	1조2303억원
	에이티넘인베스트먼트	1조2030억원	-	1조2030억원
	스마일게이트인베스트먼트	1조1100억원	419억원	1조1519억원
	신한벤처투자(네오플렉스)	7019억원	4300억원	1조1319억원
	KTB네트워크	1조870억원	250억원	1조1120억원
	포스코기술투자	6122억원	4634억원	1조756억원
	SBI인베스트먼트	7944억원	2297억원	1조241억원
	미래에셋벤처투자	7401억원	2220억원	9621억원
	LB인베스트먼트	9067억원	257억원	9324억원
	스톤브릿지벤처스	6407억원	2362억원	8769억원
	TS인베스트먼트	7136억원	1120억원	8256억원
	원익투자파트너스	2077억원	6145억원	8222억원



우리나라 벤처 펀딩 규모 추이



2. 벤처 캐피탈 시장의 경기 순응성(pro-cyclicality)



단기에 벤처캐피탈 시장 공급은 경직성을 가진다



단기 공급곡선이 수직

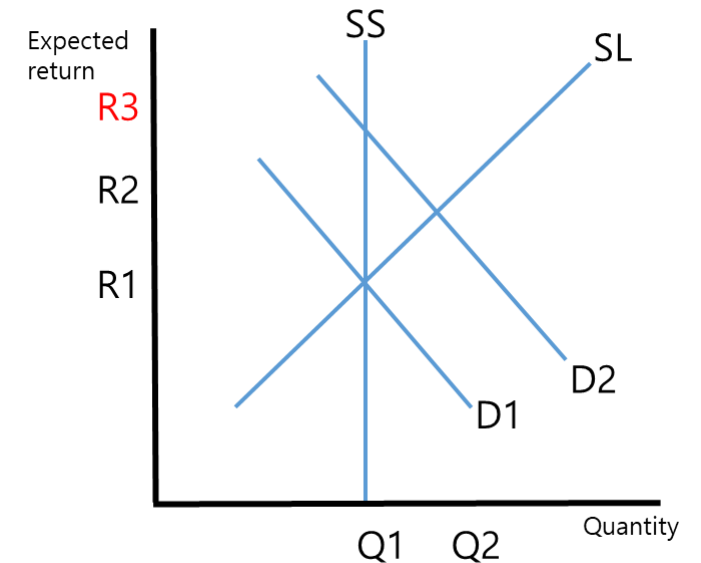
수요곡선이 D1 에서 D2로 이동했을 때

- 장기 수익률 : $R1 \rightarrow R2$
- 장기 공급량 : $Q1 \rightarrow Q2$
- 단기 수익률 : $R1 \rightarrow R3$
- 단기 공급량 : $Q1$ 으로 불변

? . but, , $\rightarrow R3$ = pro-cyclical

3. 벤처펀드의 특성

- 1) 모집기간: **벤처펀드**는 2~3년마다 자금을 모집
- 2) 벤처펀드의 자기 회수적 성격: 펀드의 수익이 재투자되지 않고 투자자에게 회수됨
- 3) **정보의 지연**: 투자자들이 벤처시장의 상황을 파악하는 데 걸리는 시간으로 인해 시장상황의 변화가 즉각적으로 벤처투자의 증가 혹은 감소로 이어지지 못하는 현상
- 4) 정보 지연의 원인:
 - 벤처기업의 불확실성(uncertainty)과 정보의 부재(Asymmetric or Incomplete Information)
 - 벤처 투자자들의 보수적 평가: 벤처시장의 정보흐름을 최소화

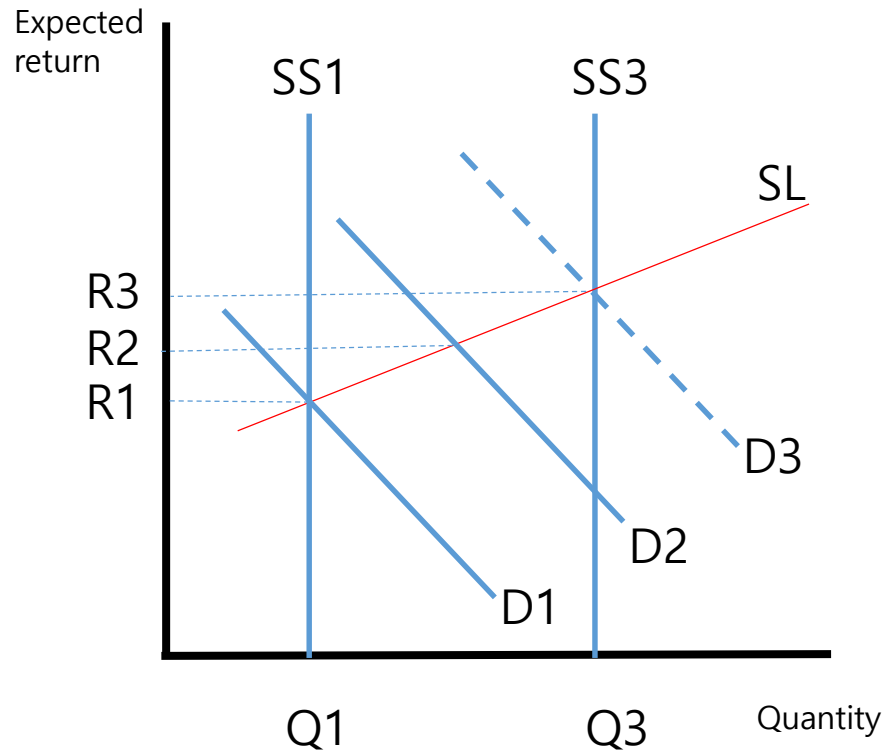


4. 벤처시장의 과도한 경기순응성 (또는 과잉반응) 원인:

(1) 정보의 비대칭성

- 높은 가치로 잘못 측정된 새로운 분야에 과도한 투자
- 수요와 공급의 조건에 따라 투자의 양과 예상이익이 변하면, 그들 중 대부분 적정한 수준보다 많이 움직임(정보의 비대칭성, 외부효과)

. ? -> (,VC)
- **활황기의 시장:** 이 시기의 과도한 투자는 금리를 낮추고 후에 금리 차익을 얻기 위해서라도 벤처기업들은 투자금을 받으려는 유인이 존재 : **가장 효율적인 수준보다 더 많은 투자를 받음**
- **불황기의 경우:** 시중에 현금이 부족 하기 때문에 금리는 상승하고 높은 금리는 벤처 투자의 양을 축소 : **균형점 보다 더 낮은 수준에서 투자가 이루어 짐**
- 장기적으로는 투자수준 조정 가능. 그러나 **단기적으로는** 유망한 회사가 자금을 조달하지 못하여 기술혁신을 이루지 못하거나 심지어 **도산** 할 가능성 존재(양극화, 부실화 심화)



초기 : SS1과 D1에서 균형 상태



활황이나 기술 개발로 인하여
벤처투자수요에 긍정적인 충격으로
수요의 증가



D2가 실질적인 수요의 증가량이나
투자자금의 경직성으로 인해 단기 수익률이 R3 이상 높아
짐 -> D3로의 수요증가로 인식



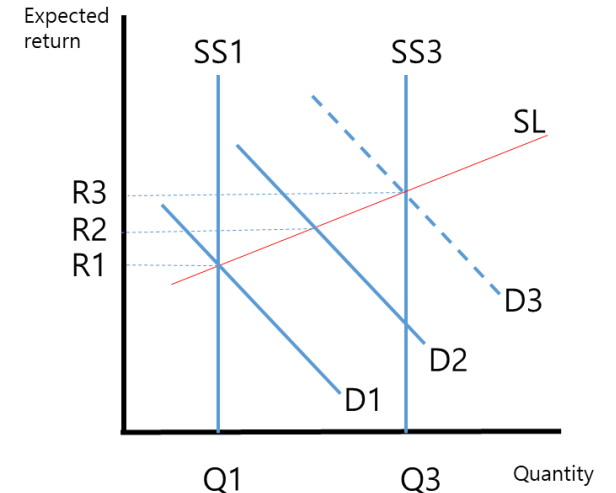
SS3만큼의 과도한 공급 발생

■효율적이지 않은 균형

4. 벤처시장의 과도한 경기순응성 (또는 과잉반응) 원인:

(2) 변화에 따른 비용의 과소 평가

- **변화의 비용(조정비용):** 벤처조직이 성장함에 따라 수반하는 의사결정의 혼란과 조직 구성원들 사이의 긴장
- 벤처 기업의 성장은 변화를 이끌고 변화는 수익률 악화를 초래
- 급속한 성장시에 벤처투자는 더 많은 투자처를 찾기 보다는 이미 투자한 대상에 금액을 증가시키는 경향이 있음.
- -> 투자 실패에 대한 비용의 상승
- -> 벤처 투자자들이 회사의 자본 사용을 관리,감독하는 능력의 축소.
- 이것 역시 벤처 투자자들의 잠재적 비용
- **조직의 비대화:**
- 벤처 조직의 장점인 빠른 의사결정 속도와 균일한 성과 보상 소멸
- 하부투자 그룹에 대한 감시가 어려워 짐. 각각의 하부 그룹들은 스스로 자치권이 있다고 생각하여 모기업과 같이 행동하기를 거부
- 불평등한 성과 보상에 대한 불만이 고조



5. 벤처 캐피탈이 혁신에 미치는 영향

- 신생 기업들 중에서도 첨단기술 산업의 신생기업
- 불확실성, 정보의 비대칭성:
- 외부 투자자의 투자증가 한다면 경영자의 과소비 발생

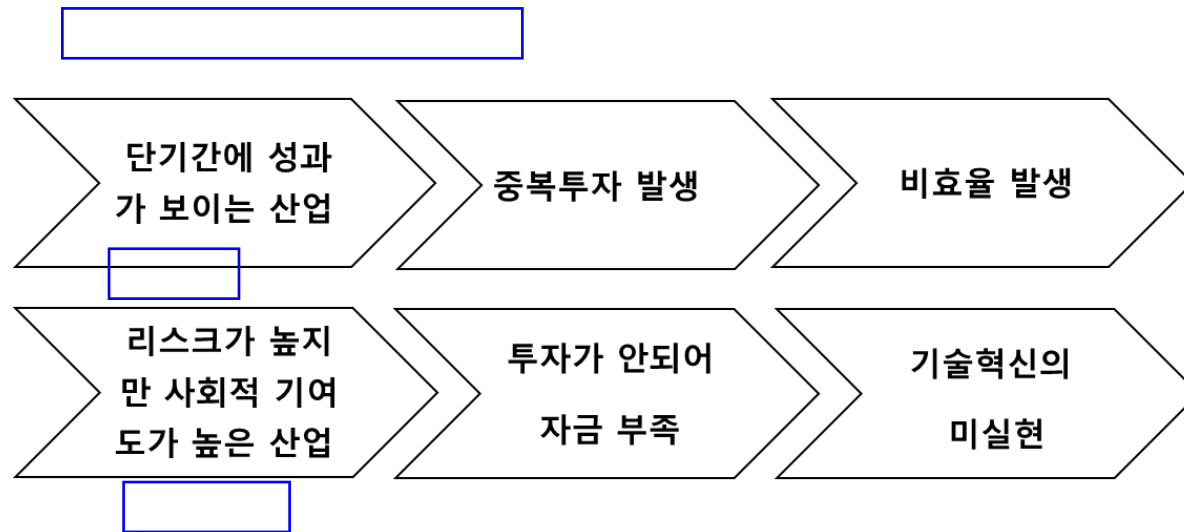
(1) 벤처 캐피탈의 역할: 정보의 비대칭성 해소, 도덕적 해이 감시

- 벤처 자본가들이 자금 공급 전에 사업 계획서를 면밀히 검토
- 벤처 자본가들의 경영자 감시
- 벤처 자본가들의 경영권 개입
- 벤처 캐피탈이 기술혁신에 영향을 준다는 것을 뒷받침 하는 증거
 - - 1983년에서 1992년 사이 기업 연구개발비에서 벤처 캐피탈은 평균 **3%**미만이었지만, 10년 동안 미국 사업 혁신에 준 영향은 약 **10%**로 크게 나타났다. 많은 벤처 자본이 있을 때 더 많은 혁신이 발생(Hellmann and Puri, Kortum and Lerner)

5. 벤처캐피탈이 혁신에 미치는 영향

(2) 경기순환의 영향

- 시장의 경기변동에 따라 벤처 캐피탈이 기술혁신에 미치는 영향은 다름
- 특히, 호황기 동안(벤처 캐피탈이 풍부할 때) 벤처 캐피탈은 비효율적으로 사용될 가능성이 존재



- Kortum and Lerner(1995): 호황기에 벤처 캐피탈이 혁신에 미치는 영향은 감소하는 것을 보임

6) 정부의 역할: 정부의 개입, 실패 그리고 대안

- 정부는 선부른 투자를 자제해야
- 자금을 제공하기 위한 **정부의 개입**은 이상적이지 않음: 벤처캐피탈에게 가장 훌륭한 지원은 자본의 공급이 아닌 자금에 대한 수요를 향상시키는 정부 프로그램(단기적인 자금증대보다는 장기적인 시장의 효율성을 증대시킬 수 있는 정책)
- 정부의 과잉투자는 민간투자의 수익률을 떨어뜨리고 이것은 장기적으로 투자자들에게 투자할 유인을 주지 못함, 본래의 사업을 가지고 투자를 받을 수 있었던 기업에게까지 투자가 이루어지지 않음

(대안)

- 벤처 투자자들이 리스크가 높지만 사회적 기여도가 높은 산업에 투자가 이루어지도록 할 것
- **SBIR(public venture capital 프로그램):** 성공가능성이 더 높은 떠오르는 산업에 계속 투자하도록 유도
- Ex) Central Intelligence Agency's In-Q-Tel:
 - 전통적으로 벤처투자자들에게 인기가 없던 색다른 기술들이 이 프로그램을 통해서 투자됨
 - 공적 프로그램은 인기산업에 투자하는 것보다 벤처캐피탈이 조달되는 과정에서의 갭을 해결하는 것이 바람직
- 벤처 캐피탈의 **수요 창출을 중요시** 할 것(Ex) Bayh-Dole Act (1980), 연방 기술이전 법, 세금 정책)
- 단기적인 안목 보다는 **장기간에 걸쳐 시장의 자원 배분을 왜곡시키지 않는** 정책이 필요